

简谐振动的研究

实验原理 (简述、原理图及主要公式)

① 胡克定律: 弹性限度内, 弹簧产生的弹力 F 与弹簧的伸长变量 Δx 成正比, 即 $F = k \cdot \Delta x$.
倔强系数 k 由焦利氏秤测得: $k = \frac{mg}{L_2 - L_1}$.

② 弹簧振子的简谐运动方程及弹簧质量影响
, $(k_1 + k_2)x + M \frac{d^2x}{dt^2} = 0 \Rightarrow x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

忽略阻尼和弹簧质量: $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$

弹簧质量不可忽略时: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M + m_0}}$
 $m_0 = \frac{m_1 l_1 + m_2 l_2}{3}$

③ 简谐运动的机械能

通过机械能守恒, 有: $k m \frac{v_{\max}^2}{A^2}$

可取 $m = M + m_0$. 通过测量 A 与 $v_{\max}$ 的关系来研究弹簧的倔强系数.

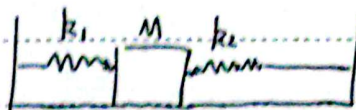


图1 简谐振动示意图

实验目的

① 学习使用气垫导轨、焦利氏秤和计时仪器;

⑤ 测定弹簧的有效质量.

② 观察简谐振动现象;

③ 测定弹簧的倔强系数;

④ 测定振动周期 T 随振子质量 m 变化的情况;

数据记录表 (自拟)

① 弹簧的胡克定律 (g 取 9.794 m/s^2)

次数	1	2	3	4	5	6	7
所加砝码总质量 m (g)	0	4.78	9.48	14.16	18.82	23.64	28.45
弹簧1长度 L_1 (mm)	30.370	32.440	34.500	36.550	38.560	40.656	42.770
弹簧2长度 L_2 (mm)	30.930	32.844	34.740	36.608	38.516	40.492	41.514

② 质量与周期 (取 $M = M_1 + m_1 + m_2$, $A \approx 10 \text{ cm}$)

次数	1	2	3	4	5	6	7
振子质量 M (g)	115.97	120.75	125.45	130.13	134.79	139.61	144.42
10个周期时间 Δt (s)	10.083.3	10.278.0	10.465.6	10.650.2	10.829.9	11.015.1	11.191.5
1个周期时间 T (ms)							



③ 振幅与周期:

振幅 $A(\text{cm})$	5	10	15	20	25	30
10个振动周期 $T(\text{ms})$	10092.4	10093.2	10091.2	10090.7	10090.0	10089.9

④ 振幅与最大速度: (钢 长度 $\Delta x = 10.05\text{mm}$)

振幅 $A(\text{cm})$	5	10	15	20	25	30
挡光时间 (ms)	33.87	18.34	11.43	8.68	6.82	5.80
最大速度 $V_m(\text{m/s})$						

⑤ ~~最大速度与振幅~~不同斜面上周期与振子质量: (斜面长 $L = 96\text{cm}$)

倾角1 (3个) $h = 1.224\text{cm}$	振幅振子质量 $M(\text{g})$	115.97	120.75	125.45	130.13	134.79	139.61	144.42
	10个振动周期 $T(\text{ms})$	10091.0	10289.9	10472.6	10656.3	10830.7	11021.4	11197.2
倾角2 (6个) $h = 2.454\text{cm}$	振子质量 $M(\text{g})$	115.97	120.75	125.45	130.13	134.79	139.61	144.42
	10个振动周期 $T(\text{ms})$	10089.5	10286.2	10469.3	10658.4	10836.8	11020.0	11196.0

⑥ 测量弹簧串联后的振动周期

振子质量 $M(\text{g})$

10个振动周期 $T(\text{s})$

砝码总质量 $m(\text{g})$

弹簧长度 $L_s(\text{mm})$

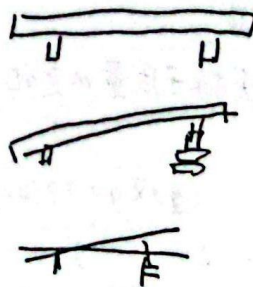
平衡位置: 79.4 cm

(滑块右边缘读数)

$$m_{\text{滑}} = 114.1\text{g}$$

$$m_{\text{滑}} + m_{\text{砝}} = 115.97\text{g}$$

$$m_1 + m_2 = 21.80\text{g}$$



U形挡片	中间 (mm)	铁条 (mm)
1	4.48	5.58
2	4.50	5.56
3	4.48	5.54
平均	4.49	5.56
总	10.05	

于帆



简谐振动研究

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

实验方案: ① 1. 用焦利氏秤测量弹簧的倔强系数 k ① 调节焦利氏秤与弹簧, 加初载砝码, 记录初始位置; ② 加砝码, 记录位置; ③ 最小二乘法计算 k . 2. 熟悉计时器, 清洁气垫导轨. 3. 导轨水平状态下, 研究振动周期与振子质量 m 的关系. ① 使导轨水平; ② 将带T形挡片小车连上弹簧, 以适当振幅振荡, 记录 M 和 T ; ③ 加砝码, 记录 M 与 T ; ④ 作图法分析 M 与 T^2 关系; ⑤ 计算 k_1, k_2 和 m_0 . 4. 研究导轨在不同倾角斜面上 T 与 M 关系 5. 研究 T 与 A 关系 6. 研究 v_m 与 A 关系 7. 测量弹簧并联后的 T , 并联 k 成公式

主要仪器: 气垫导轨装置、弹簧、焦利氏秤、电子天平、电脑通用计时器、砝码(铜片)

操作要点: 1. 弹簧不可用手随意拉伸; 2. 将焦利氏秤调节至垂直状态, 期间避免薄铝盘与镜子触碰、摩擦, 加砝码时用手约束铝盘; 3. 确保气垫导轨每个孔畅通; 4. 严防小车铝板划伤、碰坏, 更不许将小车掉在地上.

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

问题1. 用焦利氏秤时, 砝码^{始终}上下振动, 调节时振动幅度增大.

应对: ~~两人~~两人分工; 一人在砝码上下用手指形成隔挡, 但不接触砝码, 使砝码最终稳定; 另一人平视刻度线, 调节滑块至“三线合一”. 问题得到解决.

问题2. $A=5\text{cm}$ 时, 测量前挡片经过光电门, 使周期测量出现问题.

应对: 不一定从平衡位置开始移动, 可以从远处移动到离平衡位置 5cm 处, 静止释放. 或可~~微调~~改变光电门位置、方向或移动方向. 问题得到解决.

问题3. 安装多个砝码至小车上, 挡片在振动中滑动或打到光电门.

应对: 观察到挡片滑动时 T, v_m 异常. 本实验中只要求光电门在测量过程中位置不变. 改变砝码与挡片叠放顺序, 使挡片放于砝码中间, 拧紧螺钉, 问题得到解决.



实验数据处理及结果

1. 利用焦利氏秤测量弹簧的倔强系数 ($g = 9.794 \text{ m/s}^2$)

记录有3个数字

	原长 L_1/cm	伸长量 $\Delta L/\text{cm}$					
弹簧1	30.370	2.070	4.130	6.180	8.190	10.286	12.400
弹簧2	30.930	1.914	3.810	5.678	7.586	9.562	10.584
砝码质量/g	0	4.78	9.48	14.16	18.82	23.64	28.45

经最小二乘法计算得, $k_1 = \frac{2.2471}{2.2462} \text{ N/m}$, $k_2 = \frac{0.3690}{2.4166} \text{ N/m}$

疑似测量失误, 若视为异常数据去掉 $R^2(\text{COF}) \approx 0.99997$
不去 $R^2(\text{COF}) = 0.993$
决定去掉

2. 振动周期与振子(本率)质量的关系 $T^2 = \frac{4\pi^2}{k_1+k_2} M + \frac{4\pi^2}{k_1+k_2} m_0$

振子质量 M/g	115.97	120.75	125.45	130.13	134.79	139.61	144.42
振动周期 $T(\text{ms})$	1008.33	1027.80	1046.56	1065.02	1082.99	1101.51	1119.15
$T^2(\text{ms}^2)$	1.01673×10^6	1.05637×10^6	1.09529×10^6	1.13427×10^6	1.17287×10^6	1.21332×10^6	1.25250×10^6

拟合直线计算得 $k_1+k_2 = 4.7516 \text{ N/m}$
与实际 $k_1+k_2 = 4.6637 \text{ N/m}$ 接近
与 $\frac{1}{3}(m_1+m_2) = 7.267 \text{ g}$ 接近

3. 振动周期与振幅的关系: 斜率 $k = -2.72 \times 10^{-5} \pm 0.04781$, T 与 A 无关.

振幅 $A(\text{cm})$	5	10	15	20	25	30
振动周期 $T(\text{ms})$	$\frac{1009.74}{1.00974}$	$\frac{1009.72}{1.00932}$	$\frac{1009.12}{1.00912}$	$\frac{1009.07}{1.00907}$	$\frac{1009.00}{1.00900}$	$\frac{1008.99}{1.00899}$

4. 振子最大速度与振幅的关系: (动能与势能) $v_m^2 = \frac{k_1+k_2}{m_0+m_1} A^2$ 实际 $\frac{k_1+k_2}{m_0+m_1} = 0.00378 \pm 0.0001$

振幅 $A(\text{cm})$	5	10	15	20	25	30
最大速度 $v_m(\text{m/s})$	0.2967	0.5480	0.8793	1.158	1.474	1.733

接近拟合曲线
斜率 0.00338

5. 不同倾角下周期与振子质量的关系: $T^2 = \frac{4\pi^2}{k_1+k_2} M + \frac{4\pi^2}{k_1+k_2} m_0 + \frac{4\pi^2}{k_1+k_2} m_0$

振子质量 $M(\text{g})$	115.97	120.75	125.45	130.13	134.79	139.61	144.42
$\theta_1 = 0.75^\circ$ 倾角: $T^2(\text{ms}^2)$	1.01828	1.05882	1.09675	1.13557	1.17304	1.21471	1.25377
$\theta_2 = 1.46^\circ$ 倾角: $T^2(\text{s}^2)$	1.01798	1.05806	1.09606	1.13601	1.17436	1.21440	1.25350
θ_1 拟合直线	$k_1 + k_2 = 4.769 \text{ N/m}$			$m_0 \approx 7.241 \text{ g}$		误差百分比 -1.5	
θ_2 拟合直线	$k_1 + k_2 = 4.757 \text{ N/m}$			$m_0 \approx 6.862 \text{ g}$			
$k_1 + k_2$ 与 θ 无关				m_0 与 θ 相关性不确定, 无单调变化特征			



实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

预习思考题:

1. 调整气垫导轨的水平: ①目测法调整单脚螺钉已达初步水平; ②使导轨通气, 在导轨上自由放置小车, 观察小车运动状态, 调整单脚螺钉; ③调整至小车静止释放后基本不动或左右缓慢小幅振荡, 即达水平。

2. 改变导轨倾角: 振动周期几乎没有变化. $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k_1+k_2}}$. T 与倾角无关。

倾角只改变平衡位置, 不改变 M, k_1, k_2 .

3. 将焦利氏秤调垂直, 以得到准确弹簧长度, 同时避免小镜子与薄铝盘接触。通过从至少两个正交方向目测并调节单脚螺钉, 使焦利氏秤垂直。

思考题:

1. 振幅不断减少, 是因为存在阻尼力, 部分机械能转化为内能。对测定 V_m, A 和 T 的实验结果有影响, 因为这不是理想的简谐振动, $\Sigma F = -\gamma x$ 。

2. $M \sim T^2$ 图不是一条直线, 说明是阻尼振动, 或者有人为误差。阻尼振动实测周期逐渐增大。本实验中人为误差可能是质量测量出错或释放前挡片经过光电门等。

3. 为测准弹簧伸长量, 保持焦利氏秤垂直, 薄铝片不接触小镜, 用手稳定砝码, 一人调细调节螺钉并目视至三线合一。

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

在电子领域内,

简谐振动的周期性可用于制作摆钟、振荡电路等。RLC电路处于谐振状态时, 电压和电流将出现明显的周期性变化; 振荡器广泛应用于信号发生、时钟信号产生、调制解调等领域; 无线电通信中, 简谐振动被广泛应用于调频调幅相等调制解调过程中。

通过简谐运动方程, 可以得到 V_m 与 A 、 T 与 M 与 k 的关系, 间接测量其中的物理量。阻尼
回复力应用于车辆悬挂系统、建筑物减震结构和离心调速器等方面。



